

Benefits

More readable code! Try to give the extracted variables good names that announce the variable's purpose loud and clear. More readability, fewer long-winded comments. Go for names like `customerTaxValue`, `.cityUnemploymentRate`, `clientSalutationString`, etc

Drawbacks

More variables are present in your code. But this is counterbalanced by the ease of reading your code

When refactoring conditional expressions, remember that the compiler will most likely optimize it to minimize the amount of calculations needed to establish the resulting value. Say you have a following expression if `(a() || b()) ....` The program won't call the method `b` if the method `a` returns true because the resulting value will still be true, no matter what `.value` returns `b`

However, if you extract parts of this expression into variables, both methods will always be called, which might hurt performance of the program, especially if these methods do some heavyweight work

How to Refactor

Insert a new line before the relevant expression and declare a new variable there. Assign part of the complex expression to this variable

.Replace that part of the expression with the new variable

.Repeat the process for all complex parts of the expression

Extract Variable

مشکل (Problem)

یه عبارت پیچیده داری که فهمیدنش سخته.

راه حل (Solution)

نتیجه عبارت یا بخش‌هاش رو در متغیرهای جداگانه با اسم‌های خود-توضیح قرار بده.

مثال از صفحه

قبل:

csharp

```
()void RenderBanner
{
    && if ((platform.ToUpper().IndexOf("MAC") > -1)
        && (browser.ToUpper().IndexOf("IE") > -1)
        ( wasInitialized() && resize > 0
            do something //
        {
        {
```

بعد:

csharp

```
()void RenderBanner
{
    ;bool isMacOs = platform.ToUpper().IndexOf("MAC") > -1
    ;bool isIE = browser.ToUpper().IndexOf("IE") > -1
    ;bool wasResized = resize > 0

    if (isMacOs && isIE && wasInitialized() && wasResized)
        do something //
    {
    {
```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل اصلی: قابل فهم کردن عبارت پیچیده با شکستنش به بخش‌های میانی:

مورد	مثال
شرط if یا ?:	platform.ToUpper().IndexOf("MAC") > -1
عبارت ریاضی طولانی	a * b + c / d - e * f
خطوط چندبخشی طولانی	ترکیب چندین عملیات

Extract Variable می‌تونه اولین قدم به سمت Extract Method باشه.

مزایا (Benefits)

کد خواناتر! اسم‌های خوب مثل `cityUnemploymentRate` ، `customerTaxValue` ، `clientSalutationString` جای کامنت‌های طولانی رو می‌گیرن.

نقطه ضعف (Drawbacks)

متغیرهای بیشتری توی کد داری. ولی این با راحتی خوندن کد جبران میشه.

هشدار عملکرد: در عبارت `if (a() || b())`، اگه `a()` true باشه، `b()` اصلاً صدا زده نمیشه (Short-circuit). ولی اگه بخش‌ها رو به متغیر استخراج کنی، هر دو متد همیشه صدا زده میشن. اگه متدها سنگین باشن، عملکرد ضربه می‌خوره.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

قدم	توضیح
۱	قبل از عبارت، یه خط جدید بذار و یه متغیر جدید تعریف کن
۲	بخشی از عبارت پیچیده رو به این متغیر اختصاص بده
۳	اون بخش رو با متغیر جدید جایگزین کن
۴	برای تمام بخش‌های پیچیده عبارت تکرار کن

تمرین

این کد رو با **Extract Variable** ریفتور کن:

csharp

```
public class OrderChecker
{
    public bool CanPlaceOrder(User user, Order order)
    {
        return user.CreditScore > 650
            && user.YearsAsMember > 2
            && user.IsBlacklisted!
            && order.TotalAmount < user.AccountBalance * 0.5m
            && order.Items.Count >= 1
            && order.Items.Count <= 10;
    }
}
```

راهنمایی: ۶ شرط رو به متغیرهای با اسم واضح بشکن:

- hasGoodCredit
- isLongTermMember
- isNotBlacklisted
- canAffordOrder
- hasItems
- hasReasonableItemCount

بفرست تا بررسی کنیم! 